

# 26 块带厚度标注样片 • 检测报告

版本 V1.0 | 2026-08-04 | 六指标 (v1.12 texture\_w 版)

## 一、样批与方法

样批：28 张照片、26 块样片（1#/16# 中空各两张；规格表原件即缺 5#/9#/17# 编号）。厚度 3.2~15mm，尺寸 610×610 或 510×360mm，含两块未钢化对照（8#-1/8#-2）与中空/夹层/超白/Low-E/压花特种片。

方法：GlassApp v1.12 六指标（X0.95/灰度方差/梯度均值/梯度方差/纹理指数 W\_w/位置评分），逐张由已知物理尺寸反解 mm/px 并注入 1px/mm 重采样（仅影响 W\_w）；评估域=整片矫正图（W\_w）/扣免罚边框带内部（其余五项）。检出失败或错检的照片以人工角点（剖面法定界+目检交叉验证）补测，来源在明细表如实标注；判定层默认停用，本报告只出分数不下结论。

三条前置披露：① 本批照片为 ~650×630 导出缩图（非相机原始分辨率），mm/px≈1.0 是导出缩放的产物，原始光学分辨率已丢失；② 全批曝光一致性未知，绝对灰度类指标（X0.95/灰度方差/梯度两项）的跨片可比性以此为前提；③ 本批无人工质量评分——所有统计只反映指标行为，不构成质量判级。

## 二、mm/px 标定（已知尺寸反解）

可反解的 28 张：mm/px  $\in$  [0.9984, 1.0834]，中位 1.0074；  
两轴各向异性（长宽比偏差）最大 3.6%（QA 容差：>5% warn、>10% fail）。同一样片两张照片的标定重复性：

1#： $\Delta$ mm/px = 0.01677,  $\Delta$ W\_w = 0.0232,  $\Delta$ 总分 = 9.59

16#： $\Delta$ mm/px = 0.00166,  $\Delta$ W\_w = 0.0375,  $\Delta$ 总分 = 9.15

——单拍 W\_w 的重复性差  $\approx$  0.02~0.04，与相邻厚度档的档均值差同量级，解读分档结论时须带上这个不确定度。

三、逐片明细（编号序）

| 编号   | 厚度mm | mm/px  | X0.95 | 灰度方差   | 梯度均   | W_w    | 位置分  | 总分    | 角点来源 |
|------|------|--------|-------|--------|-------|--------|------|-------|------|
| 1#   | —    | 1.0784 | 121   | 1378.6 | 22.45 | 0.2365 | 63.8 | 46.72 | 自动   |
| 1#   | —    | 1.0616 | 129   | 1543.8 | 28.76 | 0.2133 | 53.8 | 37.13 | 人工   |
| 2#   | —    | 1.0083 | 208   | 3421.4 | 56.32 | 0.3063 | 2.5  | 3.94  | 自动   |
| 3#   | 6    | 1.0125 | 71    | 424.0  | 15.26 | 0.2103 | 90.0 | 72.28 | 自动   |
| 4#   | 5    | 1.0058 | 103   | 802.5  | 13.79 | 0.1961 | 83.7 | 68.58 | 自动   |
| 6#   | 4    | 1.0058 | 68    | 433.8  | 12.66 | 0.1689 | 75.4 | 73.99 | 自动   |
| 7#   | 10   | 1.0083 | 183   | 2611.6 | 42.97 | 0.2521 | 1.5  | 13.92 | 自动   |
| 8#-1 | 4    | 1.0067 | 21    | 7.6    | 3.30  | 0.1315 | 92.7 | 97.49 | 人工   |
| 8#-2 | 4    | 1.0025 | 20    | 19.5   | 3.37  | 0.1367 | 92.0 | 94.96 | 人工   |
| 10#  | 6    | 1.0008 | 91    | 943.5  | 24.97 | 0.2262 | 74.3 | 47.67 | 自动   |
| 11#  | 8    | 1.0033 | 121   | 1280.5 | 36.52 | 0.2336 | 37.9 | 32.56 | 自动   |
| 12#  | 8    | 1.0016 | 136   | 1672.5 | 40.63 | 0.2412 | 42.4 | 29.71 | 自动   |
| 13#  | 3.2  | 1.0017 | 34    | 120.7  | 11.15 | 0.1267 | 88.5 | 87.38 | 人工   |
| 14#  | 12   | 1.0133 | 240   | 5615.0 | 34.53 | 0.3494 | 26.7 | 4.45  | 自动   |
| 15#  | 15   | 1.0273 | 212   | 3777.5 | 49.16 | 0.3047 | 9.2  | 3.47  | 自动   |
| 16#  | —    | 1.0817 | 75    | 755.7  | 20.84 | 0.1697 | 77.5 | 57.73 | 人工   |
| 16#  | —    | 1.0834 | 94    | 1135.5 | 24.16 | 0.2072 | 73.7 | 48.58 | 人工   |
| 18#  | 6    | 1.0094 | 226   | 3587.5 | 56.79 | 0.2902 | 24.0 | 7.95  | 自动   |
| 19#  | 6    | 1.0530 | 88    | 964.3  | 24.27 | 0.1873 | 78.5 | 52.25 | 自动   |
| 20#  | 6    | 1.0088 | 175   | 2335.8 | 39.41 | 0.2739 | 58.8 | 23.45 | 自动   |
| 21#  | 6    | 1.0058 | 92    | 807.7  | 28.02 | 0.2295 | 60.5 | 43.64 | 自动   |
| 22#  | 8    | 1.0074 | 138   | 1777.3 | 45.73 | 0.2493 | 47.8 | 29.37 | 自动   |
| 23#  | 5    | 0.9984 | 58    | 389.2  | 17.18 | 0.1485 | 94.2 | 74.44 | 自动   |
| 24#  | 6    | 1.0058 | 165   | 2355.0 | 24.60 | 0.2668 | 18.6 | 22.73 | 自动   |
| 25#  | 5    | 1.0000 | 75    | 853.4  | 19.18 | 0.2035 | 87.0 | 57.07 | 自动   |
| 26#  | 8    | 1.0016 | 95    | 793.1  | 19.14 | 0.2279 | 59.2 | 55.67 | 自动   |
| 27#  | 4    | 1.0099 | 45    | 390.6  | 12.36 | 0.1786 | 93.1 | 72.35 | 自动   |
| 28#  | 6    | 1.0066 | 139   | 1727.4 | 38.23 | 0.2532 | 35.1 | 26.99 | 自动   |

X0.95 为灰度域代理值（gray→nm 未标定）； W\_w 保 4 位小数（报数精度要求）；  
角点来源：自动=检测器、人工=剖面法定界（13#/1-2/16-1/16-2/8#-1/8#-2 共 6 张，  
见第八章）。总分为默认平权方案，仅作批内排序参考。

四、厚度分档与趋势（纯普白钢化）

入围 15 片（category=core 且 QA 通过；排除 13 张：特种/对照/双照片重复），按公称厚度分档：

| 厚度   | n   | 成员                  | W_w均值  | W_w [min, max]   | 总分均值  |
|------|-----|---------------------|--------|------------------|-------|
| 4mm  | n=2 | 6#/27#              | 0.1738 | [0.1689, 0.1786] | 73.17 |
| 5mm  | n=3 | 4#/23#/25#          | 0.1827 | [0.1485, 0.2035] | 66.70 |
| 6mm  | n=5 | 10#/20#/21#/24#/28# | 0.2499 | [0.2262, 0.2739] | 32.90 |
| 8mm  | n=4 | 11#/12#/22#/26#     | 0.2380 | [0.2279, 0.2493] | 36.83 |
| 15mm | n=1 | 15#                 | 0.3047 | [0.3047, 0.3047] | 3.47  |

跨档趋势：Spearman(W\_w, 厚度) = +0.7340（并列平均秩，n=15）——

W\_w 随厚度显著上升，「厚片天生斑重」首次获得受控样本支撑。

两点注意：① 6mm 档均值（0.2499）高于 8mm 档（0.2380），在单拍重复性

±0.02~0.04 的量级内属可容忍倒挂，不宜过度解读；② 15mm 仅 1 片

（W\_w=0.3047，全批钢化片最高），单点不入档、只作趋势参考。

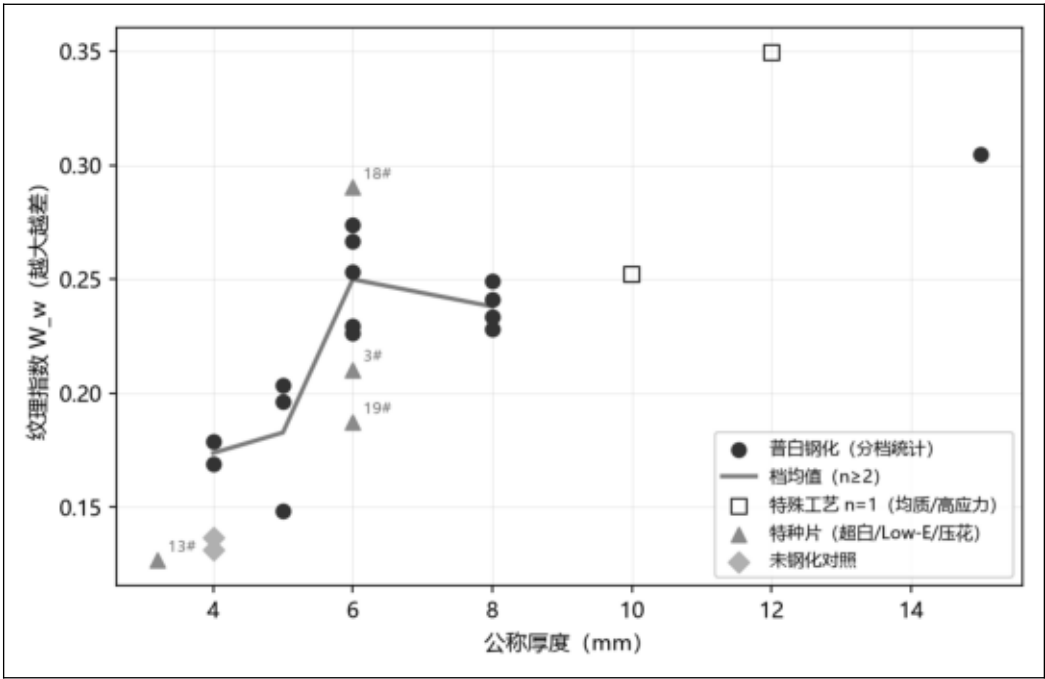


图 4-1 W\_w 与公称厚度：实心=普白钢化（分档），方框=均质/高应力 n=1，三角=特种片，菱形=未钢化对照

五、特种片单列（不入分档统计）

| 编号  | 类型                | W_w    | 位置分  | 总分    |
|-----|-------------------|--------|------|-------|
| 1#  | 5+10A+5 钢化中空      | 0.2365 | 63.8 | 46.72 |
| 1#  | 5+10A+5 钢化中空      | 0.2133 | 53.8 | 37.13 |
| 2#  | 5+1.14PVB+5 钢化夹层  | 0.3063 | 2.5  | 3.94  |
| 3#  | 6mm 超白钢化 防火       | 0.2103 | 90.0 | 72.28 |
| 7#  | 10mm 均质钢化         | 0.2521 | 1.5  | 13.92 |
| 13# | 3.2mm 太阳能光伏 压花    | 0.1267 | 88.5 | 87.38 |
| 14# | 12mm 普白钢化 高应力防火   | 0.3494 | 26.7 | 4.45  |
| 16# | 6Low-E+12A+6 钢化中空 | 0.1697 | 77.5 | 57.73 |
| 16# | 6Low-E+12A+6 钢化中空 | 0.2072 | 73.7 | 48.58 |
| 18# | 6mm Low-E 钢化单片    | 0.2902 | 24.0 | 7.95  |
| 19# | 6mm Low-E 钢化单片    | 0.1873 | 78.5 | 52.25 |

定性读法（与 6mm 普白档均值 W\_w=0.2499 对照）：

- 3# 超白 0.2103、19# Low-E 0.1873 落在普白 6mm 分布下沿附近；18# Low-E 0.2902 偏高——Low-E 两片同厚同膜差 0.10，膜面方向/批次差异可疑，n=2 不下结论；
- 14# 高应力防火 0.3494 为全批最高，与「应力刻意偏高」的工艺预期一致；
- 中空（1#/16#）与夹层（2#）为双片光路叠加，数值不可与单片直接比较；
- 13# 压花 0.1267：**落在未钢化对照（0.13）水平**——规格表未注明该片是否钢化，且压花几何光路复杂（周期平滑纹理在 min/max 量化下低对比），两种解释无法区分，仅作记录不下结论。

## 六、未钢化对照：指标零点验证

| 编号   | W_w    | 位置分  | X0.95 | 总分    | 复核门   |
|------|--------|------|-------|-------|-------|
| 8#-1 | 0.1315 | 92.7 | 21    | 97.49 | 触发后放行 |
| 8#-2 | 0.1367 | 92.0 | 20    | 94.96 | 未触发   |

三条结论：

- ① **自动检测检不出未钢化片**（暗场下无应力斑=不发亮）——这本身就是最强的零点证据：体系的「信号」确实来自钢化应力，本报告以人工角点补测；
- ② 补测后两片 W\_w=0.1315/0.1367，为全批最低（低于一切钢化片），位置评分 92.7/92.0、总分 97.5/95.0——体系把未钢化片判为「近满分好片」，复核门触发亦放行。**这是体系语义而非缺陷**：六指标测应力斑轻重、**不测钢化身份**——现场不得把高分当作「已钢化且合格」的凭据；
- ③  $\epsilon$  条款（最小动态范围）候选：官方判据（整片 max-min）**实测无区分力**——对照片 DR=240/240 与钢化片下界 239 同域（片上标签纸与边缘辉光把 max 拉满）；内缩 5% 口径才分离：对照 19.9/20.2 vs 钢化下界 49.3（隔离带 2.4 倍）。 $\epsilon$  落地需 (a) 无标签样本重测或 (b) 判据改内缩域（工程决策），且须产线原生分辨率复核——**定值仍 TODO(plant)**。

七、第三方对照：Softsolution L2 线扫（北玻送测）

同批样片另经行业标准各向异性扫描仪 Softsolution LineScanner（L2）检测  
（2026-06-30，报告见 data/images/北玻 2026.8.4/），给出 nm 域光程差分位。  
对应表区分「同一块玻璃」（直接可比）与「同一炉仅供参考」（批级代理）：

| 编号   | 匹配级别 | L2 95%(nm) | L2 98%(nm) | 本报告 X0.95(灰度) | W_w    |
|------|------|------------|------------|---------------|--------|
| 1#   | 同一块  | 47         | 51         | 125.1         | 0.2249 |
| 2#   | 同一块  | 116        | 131        | 207.5         | 0.3063 |
| 3#   | 同一块  | 45         | 49         | 71.4          | 0.2103 |
| 4#   | 同一块  | 47         | 53         | 102.9         | 0.1961 |
| 6#   | 同炉参考 | 45         | 48         | 68.2          | 0.1689 |
| 7#   | 同炉参考 | 78         | 84         | 182.7         | 0.2521 |
| 8#-1 | 同炉参考 | 35         | 37         | 20.8          | 0.1315 |
| 11#  | 同炉参考 | 75         | 84         | 121.3         | 0.2336 |
| 12#  | 同炉参考 | 72         | 80         | 136.0         | 0.2412 |
| 16#  | 同一块  | 56         | 70         | 84.4          | 0.1885 |
| 18#  | 同一块  | 84         | 307        | 225.5         | 0.2902 |

秩一致性（并列平均秩，n=11）：  
X0.95（灰度域） vs L2 95% 分位（nm 域）： $\rho = +0.9178$   
W\_w vs L2 95% 分位： $\rho = +0.9087$

——两套系统相隔一月、不同成像、不同评估域（L2 扣角 75mm/扣边 25mm），  
秩一致性仍达 0.91+：灰度代理口径的排序有效性获得跨仪器支撑。

三条彼此独立的印证：

- ① 13# 压花：L2 亦「测量失败」——与本报告的检测失败互为佐证，压花片超出两套系统的适用域；
- ② 8#-1 未钢化 L2=35nm 为全表最低，钢化片 45~116nm——零点排序在 nm 域成立（35nm 亦提示未钢化基线非零，与本报告「近满分而非满分」一致）；
- ③ 18# Low-E 的 98% 分位=307nm（95%=84nm）——重尾异常，与本报告 18#/19# 同规格差 0.10 的可疑观察方向一致，该片建议复测。

如实声明：以上为秩一致性对照，不构成 gray→nm 标定（B8 仍缺）——  
标定需同域同期成像与线性段核查。

## 八、检测异常与处置 (6 张人工角点)

- 8#-1/8#-2 (未钢化) : 检测失败 (前景为空) ——机理见第六章①; 剖面法 (行/列亮度剖面最陡沿) 定界, 与目检一致, aniso 2.0%/0.8%;
- 13# (压花) : 错检成 2 片 (压花亮纹被当独立连通域) ——剖面法定界后 aniso 1.3%;
- 1-2/16-1/16-2 (框装中空) : 暗框内亮玻璃区错检/漏检——取亮区包围盒, aniso 0.7%/3.5%/2.6%。

六张全部通过几何 QA 后入册; 分档统计不受影响 (均非 core 类)。

唯一例外披露: 8# 两张为 core 厚度 (4mm) 但 category=control, 永不入统计。

## 九、refs\_by\_thickness 初标草案

4/5/6/8mm 四档 (n=2~5), best/worst=档内批内极值; 完整可粘贴片段见 data/derived/sample26\_thickness/refs\_by\_thickness\_draft.yaml。要点:

- **批内极值≠好/差样片标定**: 本批无人工分, best/worst 只是「本批最好/最差」, 发档使用前须同厚度好/废片人工复标;
- 粘贴位置: app.plans.<方案名>.refs\_by\_thickness (顶层 indicators 段会被 apply\_active\_plan 覆盖, 别粘那里) ;
- 选档口径: max\_thickness\_mm ≥ 实测厚度中取最小档;  
**厚度超出全部档 (如 10/12/15mm) 静默回退默认 refs, 不是回退最大档**
- n=1 厚度 (10/12/15mm) 不出档: 单点无区间, TODO(plant) 待补样。

## 十、局限清单（如实列示）

- ① 无人工质量评分：一切统计只反映指标行为，非质量判级依据；
- ② 样本量：核心档  $n=2\sim5$ 、三个厚度  $n=1$ ，档间差异与单拍重复性 ( $\Delta W_w$  0.02~0.04) 同量级——分档 refs 是初值不是刻度；
- ③ 导出缩图：非原始分辨率，1px/mm 重采样近似恒等但光学细节已丢， $W_w$  的  $d=1\equiv1\text{mm}$  口径此处指「导出后像素」；
- ④ 曝光一致性未知：绝对灰度类指标跨片可比性存疑 ( $W_w$  仿射不变不受此限，但 8-bit 饱和裁剪属非仿射污染，本批未逐片核查饱和占比)；
- ⑤ 人工角点 6 张：定界误差直接进 mm/px 与评估域 ( $\text{aniso} \leq 3.5\%$  可控)；
- ⑥ 特种片结论全部定性：中空/夹层双片光路、压花几何纹理均使  $W_w$  语义偏离单片钢化应力斑，不得横向比较；
- ⑦  $\epsilon$  候选窗口依赖内缩口径与本批成像条件，定值须产线原生数据。

报告版本 V1.0 (2026-08-04)。数值资产 data/derived/sample26\_thickness/values.json (make\_sample26\_assets.py 复算落盘，图文同源)；名册与人工角点 manifest.yaml；照片按仓库规则不入库。